

湛江“8·6”“鑫华祥”轮火灾事故调查报告

一、事故概况

2020年8月6日0810时,广西昱洋船务有限公司所属的“鑫华祥”干货船,空载在广西北海铁山港锚地(锚位:**21°15'.8N, 109°27'.7E**)锚泊时机舱发生火灾。事故导致“鑫华祥”轮机舱烧毁严重,驾驶台以下生活区不同程度烧毁,未造成人员伤亡及水域污染,直接经济损失约607万元,构成一般事故等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标识

(一) **AIS: automatic identification system** 的缩写,即船舶自动识别系统。

(二) **VTS:vessel traffic system** 的缩写,即船舶交通管理系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后,湛江遂溪海事处迅速成立事故调查组。调查组依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法规规定,要求事故船舶提交事故报告书、“鑫华祥”轮相关证书文书等资料,调查了“鑫华祥”轮11名船员、船舶所有人等相关人员,现场勘查事故船舶,要

求船方联系相关资质机构对火灾事故进行鉴定，共获得主要证据资料如下：略。

（一）“鑫华祥”轮概况



图 1：“鑫华祥”轮

船名	鑫华祥	船籍港	南宁
船舶种类	干货船	航区	近海
船舶识别号	CN20044334861	船体材料	钢质
总吨	2879	净吨	1612
船长	98.6 米	船宽	14.5 米
型深	7.2 米	主机总功率	1545KW

参考载货量	5250 吨	满载吃水	5.9 米
船舶建造厂	浙江温州市中兴船厂		
船舶建成日期	2004 年 11 月 15 日		
船舶所有人	广西昱洋船务有限公司		
所有人地址	南宁市青秀区合作路 6 号五洲国际 H 栋		

（二）船舶证书及检验情况

“鑫华祥”轮国籍证书和最低安全配员证书有效期截至 2024 年 07 月 28 日；该船最近一次检验由广西壮族自治区南宁船舶检验中心于 2020 年 5 月 26 日在温州进行的年度检验，下次检验为年度或者中间检验，下次检验日期 2021 年 3 月 17 日。事故发生时证书齐全有效。

（三）船员概况

经调查，“鑫华祥”轮事发时在船船员 11 名，均能提供有效船员适任证书，符合船舶最低安全配员要求。事故发生时有 3 名船员值班，其余船员在生活区休息。值班人员如下（船员名单详见附件）：

船长，蔡**，适任证书编号：***，于 2020 年 5 月份开始
在“鑫华祥”轮担任船长职务。事故发生时在驾驶台值班；

轮机长，高**，适任证书编号：***，2019 年 3 月份开始
在“鑫华祥”轮担任轮机长职务。事故发生时在机舱值班；

值班水手，朱**，证书编号：***，2020 年 5 月份开始
在“鑫

华祥”轮担任水手职务。事故发生时在船艏开舱盖。

（四）船舶所有人及经营情况

“鑫华祥”轮船舶所有人及经营人是广西昱洋船务有限公司。2019年2月1日，广西昱洋船务有限公司与南京兆晖船舶管理有限公司签订为期5年的“鑫华祥”轮船舶管理协议，由南京兆晖船舶管理有限公司承担“鑫华祥”轮的安全和防污染的管理责任。经调查，南京兆晖船舶管理有限公司近一年未派人“鑫华祥”轮上船检查、培训，仅以短信或微信提醒方式进行遥控管理。

（五）船舶航次装载情况

“鑫华祥”轮事故航次由江门空载开往铁山港，于2020年8月4日0036时经北海交管同意驶入北海铁山港锚地抛锚，0145时完车，锚位：21° 15′ .8N，109° 27′ .7E。

（六）现场勘验情况

1. 船舶舱室结构

“鑫华祥”轮机舱区域从下往上分别为机舱舱底甲板和机舱集控室平台，其中重油柜和轻油柜分别位于舱底甲板两舷后侧，机舱集控室位于机舱集控室平台后部，船舶3#发电机位于机舱舱底甲板后部，主机位于机舱舱底甲板中间位置。

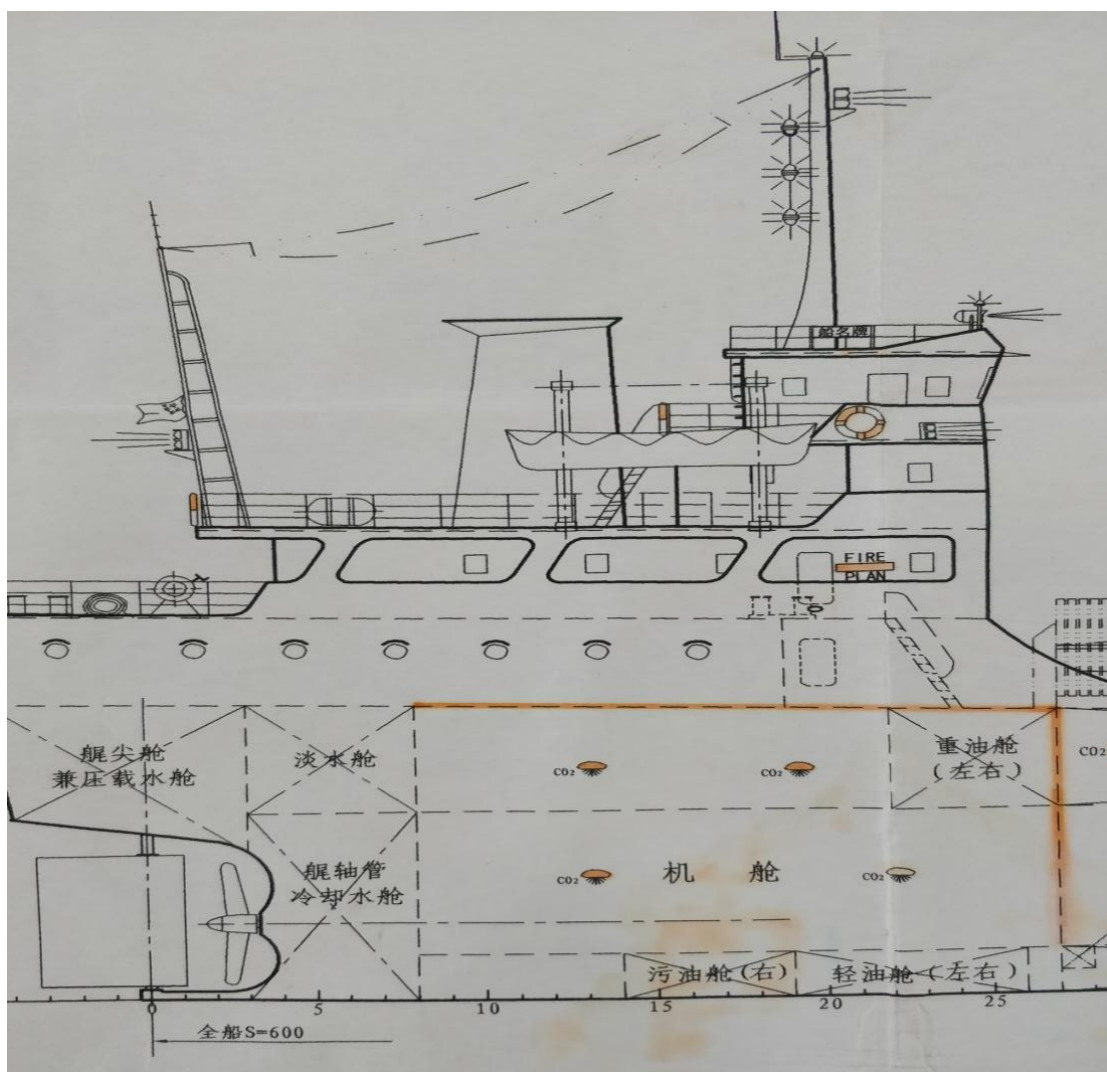


图 2：“鑫华祥”轮侧视图

2. 船舶机舱损毁情况

“鑫华祥”轮机舱区域集控室窗户破碎，配电板有高温烧烤痕迹；机舱舱底甲板 3#发电机附近及天花板各类电缆线、绝热材料等都有过火和高温烘烤迹象；辅机平台附近齿轮箱、主机平台及附近有较明显烧毁现象；辅机平台、主机平台及附近多处发现油类或含油燃烧痕迹和灰烬；燃油速闭阀呈未关闭状态，且该阀很松。



图 3：“鑫华祥”轮机舱损毁情况

3. 3#发电机电瓶

3#发电机电瓶、连接线和开关直接裸露，无任何保护装置；电瓶连接线和开关处烧毁严重，有明显高温灼烧痕迹。

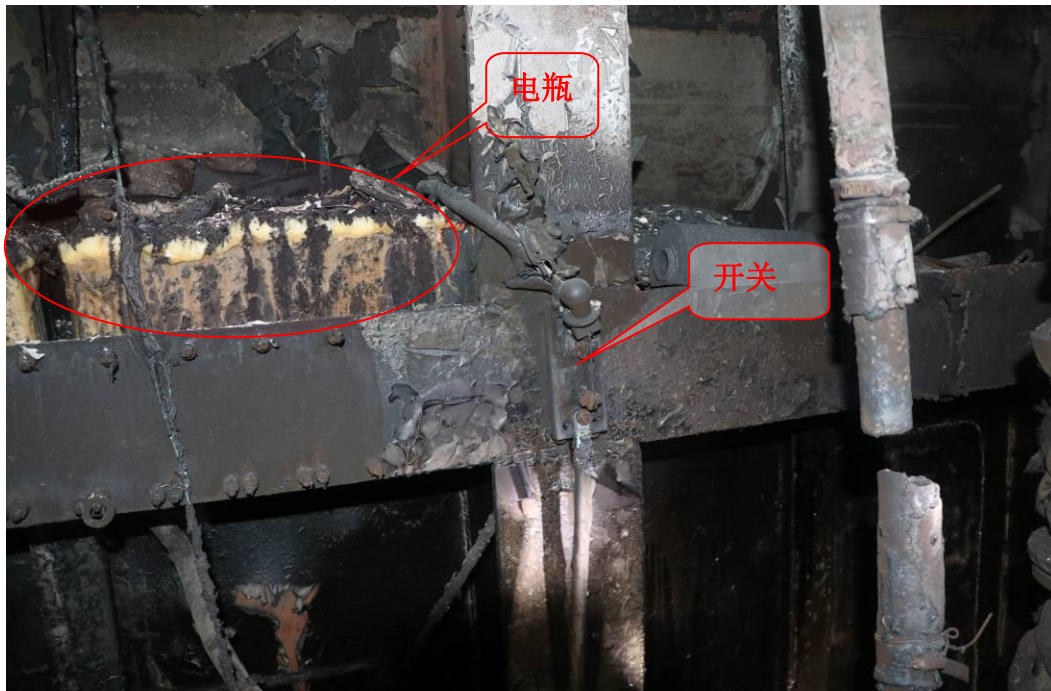


图 4:3#发电机电瓶烧损情况

4. 船舶机舱通风口封闭情况

“鑫华祥”轮船尾一处机舱通风筒、机舱逃生通道、机舱天窗保持开启状态，船员不能给出合理解释。



图 5：“鑫华祥”机舱逃生通道、船尾一处机舱通风筒、机舱天窗保持开启状态

5. 船舶 CO₂ 灭火系统

该船 CO₂ 灭火系统只有一种手动释放方式。现场勘查发现该船 CO₂ 间钢瓶数量 41，其中 39 瓶已经释放，但还有 2 瓶 CO₂ 气阀铅封完好，未释放成功。CO₂ 间无释操作说明。

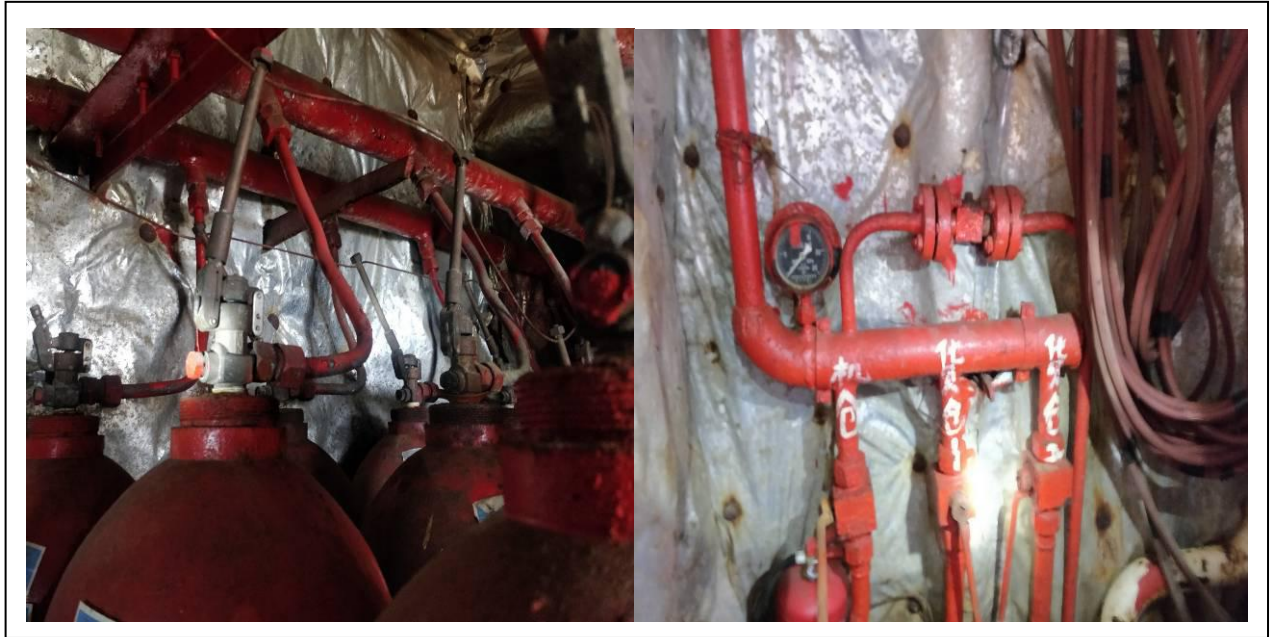


图 6：“鑫华祥”轮 CO₂ 间情况

（七）通航环境情况

1. 气象海况

根据湛江气象台 2020 年 8 月 6 日上午天气预报：雷州半岛西部海面，阵雨，东南风 5 级，阵风 6 级，视程 12 到 18 公里

2. 事故水域通航环境情况

事故水域处于北海铁山港锚地，事发时锚位附近有多艘锚泊船，对“鑫华祥”轮火灾事故的发生无关联。

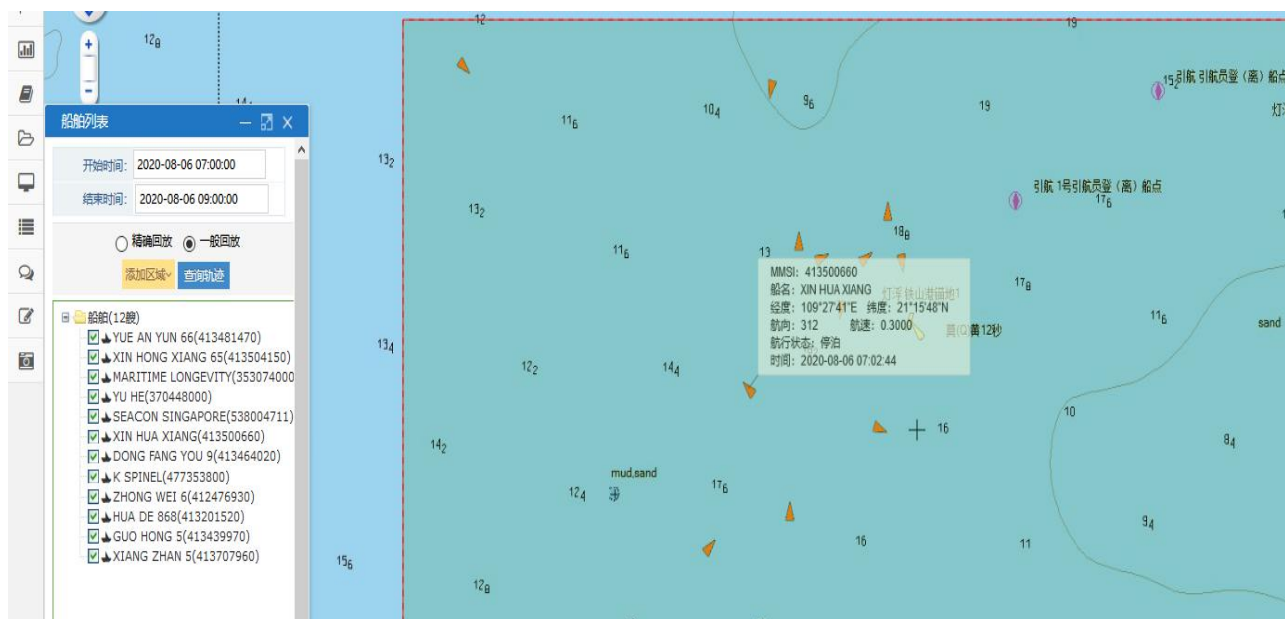


图 7：事发期间水域的通航环境情况

四、重要事故因素认定

（一）事故时间

根据事发时值班人员船长蔡**、轮机长高**询问笔录及事故船舶提交《水上交通事故报告书》，认定事故发生时间为 2020 年 8 月 6 日 0810 时。

（二）事故位置

根据广东智慧海事监管服务平台中“鑫华祥”轮 AIS 历史数据，结合“鑫华祥”轮航海日志和船员的陈述，认定事发位置为：广西北海铁山港锚地（锚位：21° 15′ .8N，109° 27′ .7E）

（三）着火点的认定

1. 根据船员询问笔录，8 月 6 日约 0810 时，值班轮机长高*在集控室中闻到烧焦味道，观察到机舱最下一层备用发电机组（3#发电机）和柴油机连接的位置附近有黑烟冒出，随后火势在

柴油机和发电机四周蔓延。

2. 根据调查组现场勘查，“鑫华祥”轮机舱内 3#发电机的启动电瓶损毁严重，电瓶、连接线和开关直接裸露，电瓶连接线和开关处有明显高温灼烧痕迹；

3. 根据《上海鉴德嘉测试技术有限公司技术意见书》（沪鉴德嘉[2020]技鉴字第 003 号）出具鉴定意见，“起火位置发生在 3#发电机电瓶处”，“电瓶接线腐蚀、电阻增加至短路，发生火灾”。

综上所述，认定起火点为 3#发电机电瓶处。着火原因为：3#发电机的启动电瓶接线短路，点燃附近可燃物，引发火灾。

五、事故经过

下述事故经过是基于“鑫华祥”轮《航海日志》、船员询问笔录、船舶 AIS、北海 VTS 材料，经综合分析得出的。

2020 年 8 月 2 日 1206 时，“鑫华祥”轮从江门港空载出港，开往广西铁山港。

8 月 4 日 0036 时，经北海交管同意驶入北海铁山港锚地抛锚，0145 时完车（锚位：21° 15′ .8N，109° 27′ .7E）。

8 月 6 日约 0810 时，轮机长在机舱值班，发现 3#发电机附近有烟、火，立即使用手提灭火器灭火。同时船长发现异常后，离开驾驶台组织其他船员参与灭火。

约 0820 时，“鑫华祥”轮船长决定开启二氧化碳灭火系统，大副施放 CO₂ 气体灭火。

约 0835 时，船尾出现大量烟雾，火势再次变大。

约 0845 时，因火势无法控制，“鑫华祥”轮船长组织全体船员弃船并电话报警求助。

约 0950 时，“鑫华祥”轮全体船员坐救生艇撤离事故船。

六、应急处置情况

“鑫华祥”轮船长决定弃船后，于 0910 时向北海交管请求救助。约 1000 时两艘消防船到达事故现场，向事故船舶喷水灭火，此时火势已蔓延到二层甲板，同时该船全体船员转移到消防船上。经两艘消防船灭火后，至 1930 左右时，全部火源扑灭，船长上船全面检查无复燃情况下，全体船员随消防船“新北部湾 10 号”撤离。涉事船舶已于当天转移至铁山港内安全水域锚泊，全部船员已转移上岸妥善安置。

七、事故损失情况

事故没有造成人员伤亡和海域污染，“鑫华祥”轮机舱、尾楼、2#舱后端主甲板等区域严重烧损，“鑫华祥”轮救生艇在协助船员撤离后触碰破损沉没。经保险公估公司（北京金正保险公估有限公司江苏分公司）核定，该事故造成直接经济损失约 607 万元。

八、事故分析

（一）事故因素分析：

1. 船舶保养不到位。一是事故船舶机舱内电器线路老化，勘查发现机舱 3#发电机附近开关和蓄电池裸露，且烧毁严重，经

上海鉴德嘉测试技术有限公司鉴定认定该处为着火点。二是船舶消防设备维护保养不到位。事发时船舶火警报警系统未正常运转，船员询问笔录中反映船舶事故时无声响警报；调查人员勘察火灾现场发现生活区通往机舱的防火门自闭器缺失。

2. 释放 CO₂ 机舱灭火前燃油速闭阀未有效关闭。事发后调查组勘查发现燃油速闭阀没有关紧、机舱内齿轮箱和储油箱附近燃烧严重。

3. 释放 CO₂ 灭火时机舱通风未有效关闭。现场勘查发现船尾一处机舱通风筒、机舱逃生通道、机舱天窗保持开启状态，是二氧化碳灭火系统不能有效灭火的主要原因。

4. 二氧化碳灭火系统未能完全释放。一是该船 CO₂ 间共有 CO₂ 钢瓶 41 瓶，经事后勘察发现还有 2 瓶 CO₂ 未释放成功。

5. 高级船员不了解重要消防设备操作。船长不了解二氧化碳灭火系统的操作；大副作为设备主管不知道 CO₂ 气瓶数量，机舱灭火应释放多少瓶气体。

6. 船舶管理不到位。现场勘查发现机舱 3#发电机附近存在多处含油物燃烧痕迹和灰烬，说明机舱多处存在可燃物；CO₂ 间无操作说明。

（二）原因分析

1. 直接原因：“鑫华祥”轮缺乏维护保养，3#发电机电瓶接线柱腐蚀严重、电阻增加引发短路，点燃附近可燃物，引发火灾。

2. 间接原因：一是轮机部日常维护保养检查不到位，没发

现电器设备存在的机舱开关和电瓶线头裸露的安全隐患并加以整改；二是船长疏于对轮机部设备日常维护保养检查的监督检查，没及时发现轮机部存在日常维护保养检查不到位的情况并督促其整改；三是船舶管理公司疏于对该轮监督检查，没及时发现该轮日常维护保养检查的不到位的情况并督促其整改，在船舶监控监管和检查方面存在不足；四是责任船员对消防设备操作不熟练。

九、责任认定

此次事故是一起单方责任事故，“鑫华祥”轮对事故负全部责任。

轮机长作为轮机部设备日常维护保养检查的负责人，负事故直接责任；船长作为船舶安全生产最高主管，对事故的发生负有管理责任；南京兆晖船舶管理有限公司履行安全管理主体责任不到位，负有安全管理责任。

十、安全管理建议

（一）建议“南京兆晖船舶管理有限公司”按照公司安全管理体系要求，切实加强对所属船舶设备维护保养工作的监控，并加强对船员的应急反应和实操能力的教育培训，提高船员的应急反应能力和安全意识。

（二）建议“广西昱洋船务有限公司”做好事故船舶维修及所属船员安置工作，落实企业安全生产主体责任。